

必物-6 量子現象

普通高中物理（必修）· 學生講義

二十世紀初，物理學看起來幾乎「完工」了：牛頓力學、電磁學、熱力學三大支柱解釋了從行星到火車的一切。然而就在這時，出現了三個古典物理完全算不對的實驗——**黑體輻射**、**光電效應**、**原子光譜**。為了解釋它們，物理學家被迫接受一個違反直覺的新觀念：能量不是連續的，而是一份一份的，這就是「量子化（quantization）」。

由此延伸，人們發現光既是波也是粒子、電子既是粒子也是波——**波粒二象性（wave-particle duality）**；最後再用「能階」解釋了原子為何只發出固定幾種顏色的光。這一章是「古典物理」與「近代物理」的分水嶺，也是後續所有現代科技（雷射、半導體、電子顯微鏡）的根。本章重在**定性理解**，定量計算留待高三。

本章主線：

黑體輻射 → 能量量子化 → 光電效應（光的粒子性）→ 德布羅意波（物質的波動性）→ 雙狹縫與波粒二象性 → 原子能階與光譜

6-1 量子論的誕生：黑體輻射

A. 一個尷尬的失敗

任何溫度高於絕對零度的物體都會輻射電磁波（鐵會燒紅、燈絲會發光）。物理學家想用古典電磁學加熱力學，算出一個「黑體（blackbody）」在各個波長放出多少能量。

先搞懂：什麼是「黑體」？它跟「黑色」有關嗎？

黑體＝一個能把照到它身上的所有電磁波（各種波長）**全部吸收**、完全不反射也不穿透的理想物體。因為它一點光都不反射回來，常溫下看起來就是全黑的——名字便由此而來。最容易誤會的是：**黑體同時也是「最會放出」輻射的物體**。

- **常溫**：黑體放出的是紅外線（肉眼看不到），所以看起來黑。
- **高溫**：放出的輻射進入可見光，於是發紅 → 橙 → 黃 → 白。所以爐火、燈絲、星星、太陽都可近似看成「正在發光的黑體」——太陽其實就是一個約 5800 K 的黑體。

注意：「黑體一定是黑色的」是錯的。黑體指的是「**完全吸收**」的理想物體；它一旦夠熱就會發出耀眼的光。一顆星星是很好的黑體，卻一點也不黑。

現實中最好的近似，是一個**中空的盒子（空腔）**，上面開一個**小孔**：光從小孔進去後在裡面不斷反射，幾乎逃不出來，所以那個小孔看起來全黑；而從小孔「漏」出來的輻射，就是黑體輻射。物理學家偏要研究它，是因為黑體輻射有個驚人的普適性——**它的光譜只跟溫度有關，完全不管材質、形狀、顏色**。這種「乾淨、與細節無關」的現象，正是檢驗理論的最佳試金石。

結果古典理論（瑞立-京斯定律）預測：**波長越短，輻射越強，到紫外區趨於無限大**。這顯然荒謬——一個火爐怎麼可能放出無限的能量？這個破綻史稱**紫外災難（ultraviolet catastrophe）**。

要看清古典理論「為什麼必然算出無限大」，得先認識兩個關鍵名詞：**振動模式**與**能量均分定理**。

關鍵名詞一：振動模式 (mode)

把黑體想成一個空腔，裡面充滿電磁波。就像吉他弦兩端固定、只能振出特定的駐波（基音、泛音...），空腔裡的電磁波也只能是**剛好塞得進盒子的駐波**。每一種這樣的駐波圖樣，就叫一個**振動模式**。以一維、長度 L 的盒子為例，允許的波長是

$$\lambda = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

也就是「盒子裡剛好裝整數個半波長」。

注意：重點不是「波長越短越塞得進去」，而是在**固定的一小段波長範圍裡，有幾個允許的模式**。這些允許值在長波長端隔得很開、在短波長端**擠得超密**；再加上真實空腔是三維的，同一個波長還能朝 x 、 y 、 z 各種方向振盪。兩者相乘的結果是：**波長越短，單位波長內的模式數越多，而且沒有上限**——這才是「模式爆炸性地多」的真正意思。

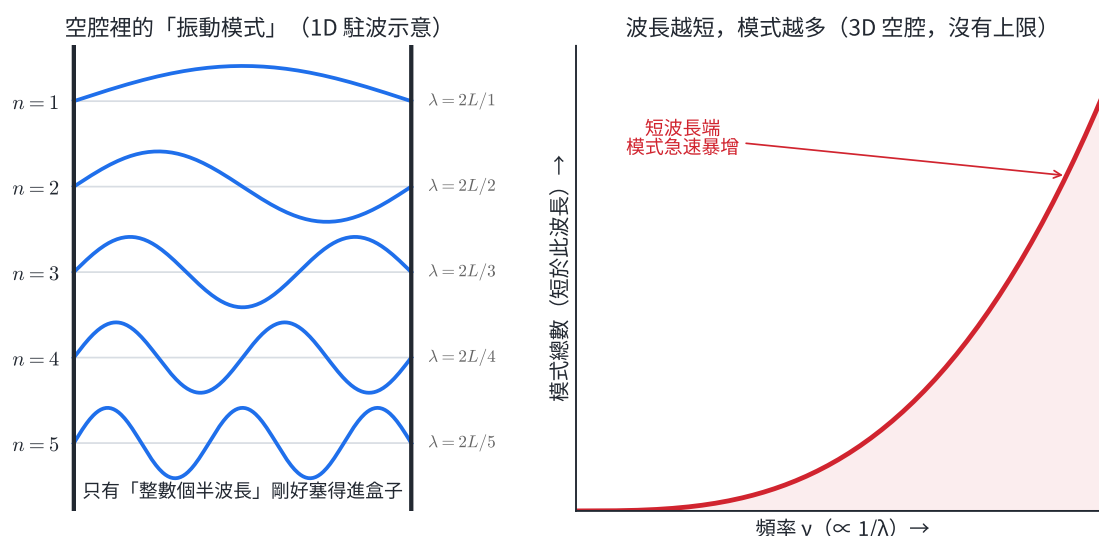


圖 6-1：左——空腔裡只有「整數個半波長」的駐波（振動模式）能存在；右——波長越短（頻率越高），模式總數急速暴增且無上限。

關鍵名詞二：能量均分定理 (equipartition theorem)

這是古典統計力學的一條定理：在溫度 T 的熱平衡下，能量會「公平地」分給每一個可用的模式，平均每個模式分到約 kT 的能量（ k 為波茲曼常數）。白話說，古典物理認為「大家有福同享」，不管哪個模式，平均都領到一樣多的能量 kT 。

關鍵名詞三： kT 是什麼？溫度背後的「熱能尺度」

kT 是「把溫度換算成能量」的尺度——某個溫度下，熱擾動「典型」給每個模式的能量。

- k = 波茲曼常數 (Boltzmann constant) $\approx 1.38 \times 10^{-23}$ J/K，是「溫度 $\leftrightarrow$ 能量」的換算係數。
- T = 絕對溫度（克氏溫標 K，從絕對零度 -273°C 起算）。一定要用絕對溫度，不能代攝氏度數。

室溫 ($T \approx 300\text{ K}$) 時

$$kT \approx 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \approx 4 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0.025 \text{ eV} \left(\approx \frac{1}{40} \text{ eV} \right).$$

記住這把尺「室溫 $kT \approx 0.025 \text{ eV}$ 」，之後判斷量子效應顯不顯著很方便。注意 kT 不是某顆粒子的確切能量，而是**典型尺度／平均值**。

把兩件事乘起來，災難就出現了：

$$\text{總輻射能} \approx (\text{模式數目}) \times (\text{每個模式 } kT).$$

短波長的模式**數目沒有上限**，每個又**照領 kT** ，於是短波長（紫外）累積的能量 $\rightarrow \infty$ 。這不是哪個公式算錯，而是「**能量連續、人人有份 kT** 」這套古典假設，邏輯上**必然**導致無限大。

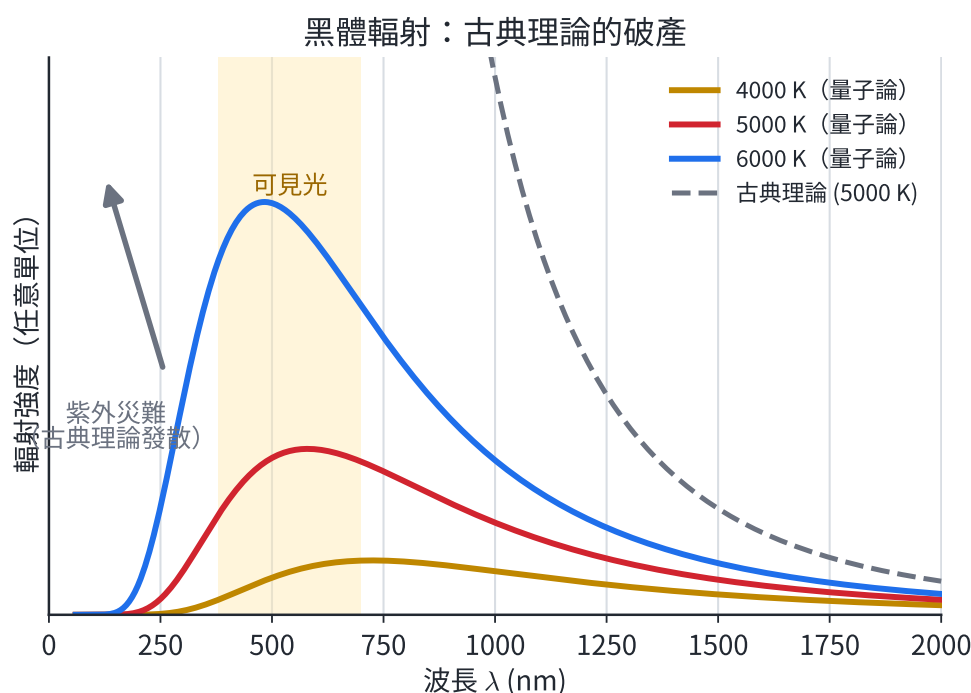


圖 6-2：黑體輻射光譜。實線是符合實驗的量子論曲線（有峰值、會收斂）；灰色虛線是古典理論——波長越短衝得越高、發散成「紫外災難」。

B. 普朗克的量子假設（1900）

普朗克（Planck）發現：只要假設物體吸收或放出能量時**不是連續的，而是一份一份**，每份大小為

$$E = h\nu$$

(ν 為頻率， $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 為**普朗克常數 (Planck constant)**)，算出的曲線就**完美符合實驗**。為什麼這樣就能化解災難？因為**高頻（短波長）模式的「一份」 $h\nu$ 非常大**，在溫度 T 下根本湊不出一份能量 ($h\nu \gg kT$)，於是這些模式被「凍結」、領不到能量、不參與輻射——無限大就消失了。這個「**能量量子化**」的假設，是整個量子論的起點。

由於 h 極小 (10^{-34} 等級)，能量的「顆粒」在日常尺度上細到看不出來，所以我們才會以為能量是連續的。**量子效應只在微觀才顯著**——這條伏筆會貫穿全章。

延伸閱讀 | 普朗克的「絕望之舉」——連發明者都不相信

課本把量子化寫成漂亮的解題，容易給人「天才靈光一閃」的錯覺。真相更有人味：普朗克並不相信能量真的量子化。他稱這個假設是「一個絕望之舉（an act of desperation）」，把 h 當成純粹的數學湊合，在之後十多年裡不斷嘗試把 $h \rightarrow 0$ 、回到連續的古典圖像，想證明量子化只是表象——他失敗了。

真正讓「能量量子」被當成物理實在的，是它在別的、看似無關的現象上也成功：愛因斯坦（1905）用同一個 $h\nu$ 解釋光電效應（見 6-2），之後比熱、原子光譜也一個個倒向量子。這是科學史的好教材：一個正確的觀念，常常連提出者都半信半疑，要靠它在多個獨立現象上都奏效，才被接受。

至於更深的一層——「為什麼我們的宇宙是量子的？ h 為何存在、能不能由更基本的原理導出？」——至今仍是物理學的開放問題，目前無定論。量子力學「描述」得極其成功，卻沒告訴我們它「為什麼」長這樣。

6-2 光的粒子性：光電效應

A. 實驗事實

紫外光照在金屬表面，會打出電子（光電子）。古典波動說認為「光夠強、照夠久就能打出電子」，但實驗結果處處與它衝突：

觀察到的事實	古典波動說的預測（錯）
低於某截止頻率 ν_0 ，再亮也打不出電子	只要夠亮就一定打得出
高於 ν_0 ，瞬間就有電子，毫無延遲	弱光要「累積」一段時間才行
電子最大動能只跟頻率有關，與亮度無關	動能應該隨光強（亮度）增加
光越亮 $\rightarrow$ 電子數目越多（但動能不變）	（這一點與光強有關，倒是符合）

B. 愛因斯坦的光量子（1905）

愛因斯坦主張：光本身就是一顆顆光子（photon），每顆能量 $E = h\nu$ 。一顆光子把能量整份交給一個電子；電子要先付出功函數 W （逃出金屬的最低能量），剩下的才變成動能：

$$K_{\max} = h\nu - W, \quad W = h\nu_0.$$

這一口氣解釋了上表所有矛盾：頻率太低（ $h\nu < W$ ），一顆光子能量不夠，再多顆也沒用；能量是「一對一」整份傳遞，所以瞬時、且動能只看頻率不看亮度。

什麼是功函數（work function）？金屬為什麼「扣住」電子？

金屬導電，是因為內部有大量可以到處跑的傳導電子。但「能在金屬裡面自由移動」不等於「能自由離開金屬」——就像魚能在魚缸裡自由游，卻跳不出魚缸。

金屬表面有一道「能量牆」：電子一旦離開表面，背後會留下淨正電荷把它往回拉。整體效果是，金屬內部像一個位能井（凹槽），電子待在井底，要離開就得爬出這道牆。

功函數 W = 把最容易跑的電子剛好帶到金屬外（速度為零）所需的最小能量 = 這道牆的高

度。可以想成一個碗：電子是碗裡的水，能在碗裡自由晃動（＝導電），但要潑出碗外，必須先給它足夠能量爬過碗緣——碗緣的高度就是功函數。

這也解釋了**遏止頻率** ν_0 ：一顆光子能量 $h\nu$ 必須先「付清」這道牆 W ，才剩得下動能，所以臨界條件是 $h\nu_0 = W$ 。**注意**：光「夠亮」不代表打得出電子——亮只是光子數目多；每顆光子能量 $h\nu$ 若不足 W ，每一顆都翻不過牆。關鍵在**單顆光子的能量（頻率）**，不是總亮度。

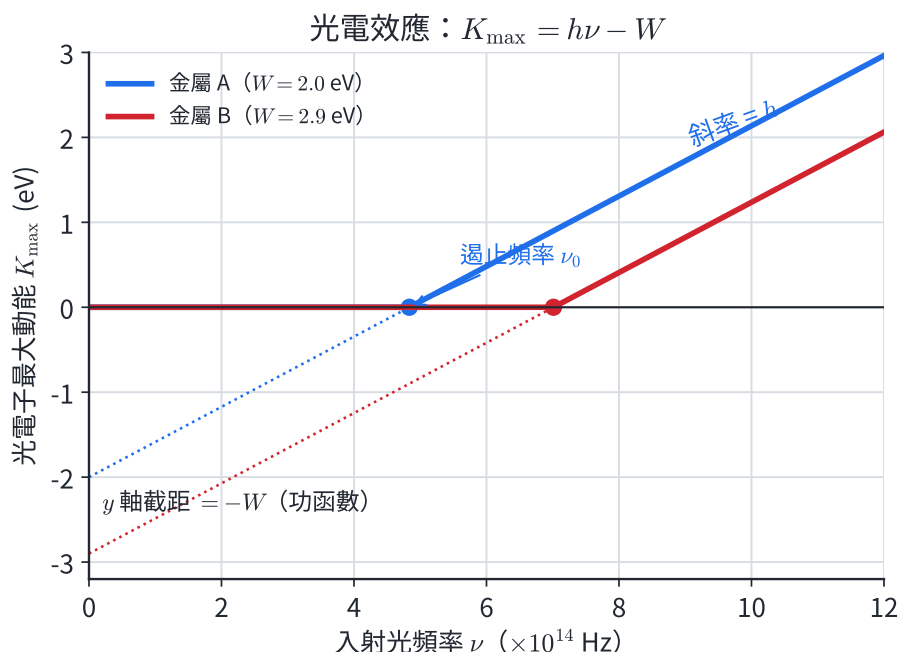


圖 6-3：光電子最大動能 $K_{\max}$ 對入射光頻率 ν 的關係。直線斜率就是普朗克常數 h ，與 y 軸截距對應 $-W$ ；橫軸截距即遏止頻率 ν_0 。功函數大的金屬（B）需要更高頻的光才打得出電子。

光電效應就在我們身邊：太陽能電池、自動門與樓梯的光感測、相機測光、影印機... 都用到光電／光生伏特效應。

6-3 物質的波動性：德布羅意波

光既然是波又是粒子，德布羅意（de Broglie，1924）大膽反過來問：那**物質（電子）**會不會也是**波**？他提出，任何動量為 p 的粒子都伴隨一個波，波長為

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

這叫**物質波**，或**德布羅意波**（de Broglie wave）。

這條 $\lambda = h/p$ 是怎麼來的？不是憑空猜的

它是「推理＋對稱性」的產物，靠三步：

第一步——先看「光」。光是波（有波長 λ 、頻率 ν ），但量子論說它也是一顆顆光子，能量 $E = h\nu = hc/\lambda$ 。再由相對論，光子雖無質量卻有**動量（momentum）**，且 $p = E/c$ 。把兩

者合起來：

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hc/\lambda}{c} = \frac{h}{\lambda} \implies \lambda = \frac{h}{p}.$$

也就是說，對「光」而言，波長和動量早就被 $\lambda = h/p$ 綁在一起了。

第二步——大膽的對稱。德布羅意想：既然一向被當成「純粹的波」的光竟帶有粒子的動量；那一向被當成「純粹的粒子」的電子，會不會也伴隨一個波？自然界應該是對稱的，於是他把同一條關係反過來套到物質上。這不是亂猜，是「光能這樣，物質沒理由不能」的論證。

第三步——它還順手解釋了玻爾的謎團。若電子是繞核的波，只有「軌道剛好裝得下整數個波長」的駐波才穩定： $2\pi r = n\lambda$ ，整理後正好得到玻爾硬性規定的量子化條件 $mvr = n\hbar$ 。物質波因此一口氣解釋了「為什麼能階是分立的」。

不久，戴維森-革末（1927）用電子打鎳晶體，看到了和波一模一樣的繞射圖樣，證實電子真的有波長。**電子顯微鏡**正是利用電子波長極短，能看清比光學顯微鏡更小的東西。

那為什麼棒球、人不會「繞射」？因為 h 極小，宏觀物體動量 p 巨大，算出來的 λ 小到失去意義：一顆棒球的德布羅意波長約 10^{-34} m，比原子核還小 10^{19} 倍。波動性（繞射、干涉）只有在波遇到「與波長尺度相當」的狹縫或障礙時才明顯——電子波長（約 0.1 nm）和原子間距相當，用晶體當光柵就看得見；但宇宙中根本沒有小到能讓棒球繞射的狹縫。

延伸閱讀 | 萬物皆波，為何我們感覺不到自己的波？退相干與前沿實驗

說「宏觀物體沒有波動性」其實不精確。更正確的說法是：有，但波長與「相干時間」都小到永遠測不到。除了波長太小，還有一個更關鍵的原因——退相干（decoherence）。

要表現出波動性，各條路徑之間必須維持穩定的相位關係（相干性）。但宏觀物體無時無刻都在和環境（空氣分子、光子、熱輻射）發生無數次交互作用，每一次都把它量子相位資訊「洩漏」給環境，使不同路徑間的干涉極快地、不可逆地被抹平。一顆塵埃只要被幾個空氣分子或光子撞一下，相干性就在遠短於 10^{-30} 秒內消失。所以宏觀的量子疊加不是「不存在」，而是存在的時間短到絕無可能觀測。這是目前「量子 → 古典」過渡的主流解釋。

而這條邊界至今仍在被推進：實驗物理學家不斷讓越來越大的物體展現量子干涉——從電子、原子，到 C_{60} 富勒烯，再到上萬個原子質量的大分子，都做出了雙狹縫干涉。「量子疊加的尺寸有沒有一個基本的上限？」仍是開放問題，目前無定論。

6-4 波粒二象性與雙狹縫

把電子一顆一顆發射穿過雙狹縫，打在屏幕上。每顆電子只留下一個點（粒子性）；但累積幾萬顆後，這些點竟組成干涉條紋（波動性）——彷彿每顆電子都「同時通過兩條縫、自己和自己干涉」。

單電子雙狹縫：一個一個打，仍累積出干涉條紋

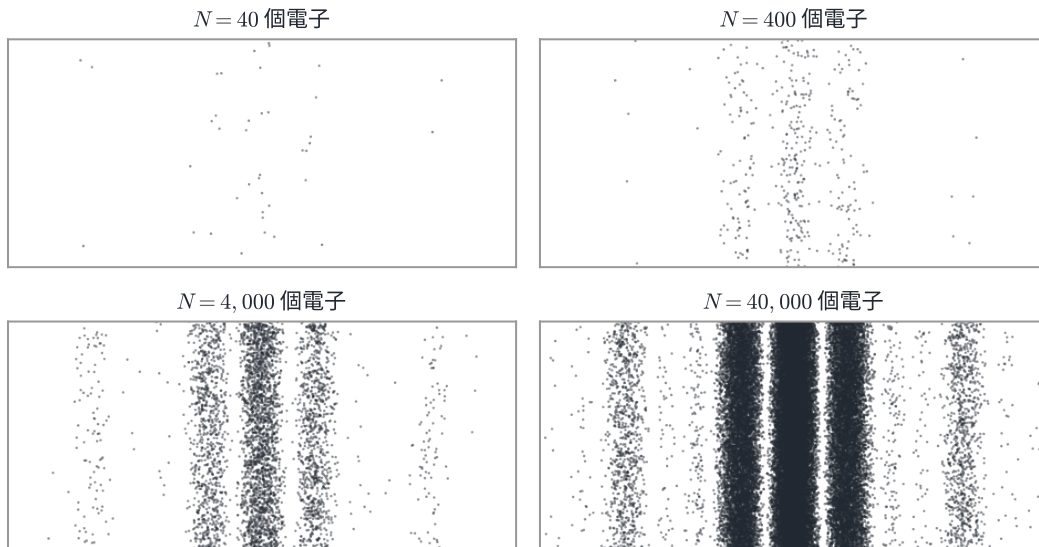


圖 6-4：單電子雙狹縫實驗。電子一個一個打（每個只是一個點），數目越多，越清楚地累積出干涉條紋。

「同時通過兩條縫」是什麼意思？這就是量子「疊加」

疊加 (superposition) = 在被測量之前，量子系統可以同時處於多個狀態的「組合」。電子的狀態可以是「走左縫」和「走右縫」同時的疊加，測量時才隨機得到其中一個確定結果。
注意——這是最該破除的誤解：疊加不是「它其實走了某一邊、只是我們不知道」。後者是古典機率的想法，是錯的。兩者可以用實驗分辨：

- 若電子「其實走了某一邊、只是我們不知道」（古典），把很多次結果疊起來，應該是兩條縫各自的亮區相加，**沒有條紋**。
- 但實驗看到**干涉條紋**——只有當電子「兩條路同時存在、彼此干涉」（真正的疊加）才會發生。

所以干涉條紋就是「疊加是真的、不是無知」的鐵證。（薛丁格那隻「又死又活的貓」正是把這個疊加放大到宏觀，用來凸顯荒謬、質疑理論，並不是說貓真的又死又活。）

最關鍵也最詭異的一步是：若你在縫口裝偵測器、想看電子到底走哪條縫——干涉條紋會消失，電子立刻表現得像純粹的粒子。「看」這個動作本身改變了結果。這就是**波耳互補原理 (complementarity principle)**：波動性與粒子性是互補的兩面，無法同時觀察到。

延伸閱讀 | 「觀測」為什麼會破壞干涉？量子測量問題（至今無共識）

互補原理只**描述**現象，沒有**解釋**「觀測為什麼會這樣」。背後藏著物理學至今爭論不休的**量子測量問題**。

量子力學說：測量前電子處於各種可能性的疊加，由**波函數 (wavefunction)** ψ 描述，平滑地、決定論地演化；但我們每次測量只會得到一個明確結果。從「疊加」到「單一結果」這一步——所謂**波函數塌縮 (wavefunction collapse)**——是瞬間、隨機、不可逆的，並不在原本的方程式裡，而是額外硬加上去的規則。同一個理論裡塞了兩套互不相容的演化規則，而「什麼時候算一次測量」卻沒有客觀定義。

主流物理學家對「世界實際發生了什麼」各有立場、互不相讓（哥本哈根詮釋、多世界詮釋、

退相干、客觀塌縮理論、隱變數／玻姆力學...)。它們對「實驗預測」幾乎完全一致，對「真相」卻南轅北轍。即使 2022 年諾貝爾獎肯定的貝爾不等式實驗已排除「定域隱變數」，大多數立場仍然存活。到目前為止，沒有任何一種詮釋被公認為正解——這是開放問題，目前無定論。

要破除的迷思：常聽到「是意識讓波函數塌縮」。主流並不認為需要意識——一個偵測器、甚至只是與環境的交互作用（退相干）就夠了。「意識造成塌縮」是少數且有爭議的立場，不是定論。

6-5 原子光譜與能階

A. 線狀光譜之謎

把氫氣放電發出的光用稜鏡分開，不是連續彩虹，而是幾條固定波長的亮線（線狀光譜，line spectrum）。每種元素的譜線像「指紋」一樣獨一無二。古典物理完全無法解釋：為什麼只有這幾個特定波長？

B. 玻爾模型與能階（1913）

玻爾（Bohr）假設：電子只能待在**特定的能階（energy level）**上，每個能階有固定能量

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

在能階上電子**不輻射**；只有當電子從高能階 E_i **躍遷（transition）** 到低能階 E_f 時，才放出一顆光子，能量恰為兩能階之差：

$$h\nu = E_i - E_f.$$

因為能階是分立的，能量差也是分立的，所以放出的光只有幾個特定頻率——**線狀光譜就此解釋**。

為什麼能量前面是「負號」？「束縛態」的意思

能量的「絕對數值」沒有意義，只有**能量差**有意義，所以我們可以自由選擇哪裡當零點。原子物理裡大家約定：**零能量＝電子剛好脫離原子核、跑到無限遠、且速度為零**（剛剛好被游離的瞬間）。

選定這個零點後，負號就說得通了：電子和原子核**互相吸引**，要把被吸住的電子拉到無限遠，你必須**對它做功、輸入能量**。既然把它送到「零」還需要額外加能量，代表它原本的**能量比零還低，也就是負的**。這種「被綁住、能量低於自由狀態」的狀態，就叫**束縛態（bound state）**。原子裡的電子全是束縛態，所以能階全為負：

$$E_n < 0 \text{ (被綁住)} < E = 0 \text{ (剛好自由)} < E > 0 \text{ (自由且有動能)}.$$

兩個馬上有用的結論：

- **越負＝綁得越緊**。 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 最負，所以基態電子被綁得最牢； n 越大越接近 0，綁得越鬆，到 $n = \infty$ 時 $E = 0$ （快要自由）。
- **能階的絕對值＝游離能（ionization energy）**。 $|E_1| = 13.6 \text{ eV}$ 就是「把基態電子完全扯離原子，至少要給它 13.6 eV」。

這跟「把零點定在無限遠的重力位能」一模一樣：一顆被地球綁住的衛星總能量是負的，要讓它逃逸就得加能量把它推到「能量 = 0」。負能量 = 被束縛、跑不掉，不是什麼神祕的東西。

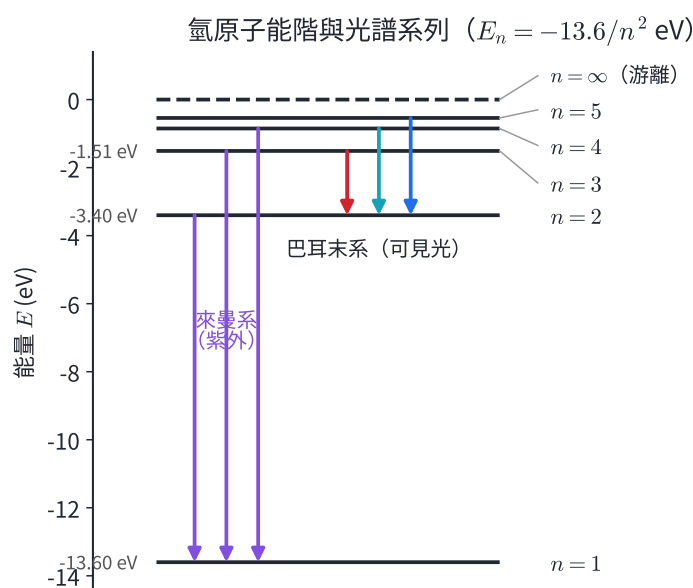


圖 6-5：氫原子能階圖 ($E_n = -13.6/n^2$ eV)。電子由高能階躍遷到低能階時放出光子；落到 $n = 1$ 的是來曼系（紫外），落到 $n = 2$ 的是巴耳末系（可見光）。能階越往上越密，到 $n = \infty$ ($E = 0$) 即游離。

玻爾的「電子只能待在特定軌道、且不輻射」完全違反古典電磁學——古典上，繞圈的電子會持續輻射、瞬間墜入原子核。這正說明：牛頓力學與古典電磁學在原子尺度下並不適用，必須由量子力學取代。

延伸閱讀 | 為什麼電子不會一邊繞一邊掉進原子核？

古典電磁學有個鐵則：加速中的電荷會輻射電磁波（這正是天線發射無線電的原理）。電子繞核是向心加速運動，所以古典上它必須持續輻射能量。把數字算出來會嚇一跳：一個古典氫原子的電子會在約 10^{-11} 秒內把能量輻射殆盡、螺旋墜入原子核。換句話說，**如果古典物理是對的，所有原子應該在一兆分之一秒內崩塌，物質根本不可能存在。**我們的存在本身，就是古典物理失敗的證據。

真正的解釋來自量子力學，核心是**不確定性原理 (uncertainty principle)**：你無法同時把一個粒子的位置和動量都測得任意準，

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2}.$$

這不是儀器不夠精密，而是粒子的本性（波動性的必然結果）：想讓位置很確定（波包很窄），就得混入很多種波長，動量反而很不準；反之亦然。若電子想「掉進原子核」，等於把位置 Δx 壓到極小，動量的不確定 Δp 就被迫變得極大，動能 $\sim (\Delta p)^2/2m$ 跟著暴增、把它再撐開。「被核吸引想往內掉」與「位置壓縮導致動能暴增想往外撐」兩者平衡，得到一個**能量最低的穩定基態**，對應有限大小的原子。

一句話：原子不塌縮，不是因為電子「繞得夠快」，而是因為量子力學規定能量有個下限，再低就違反不確定性原理——基態之下沒有更低的階可掉了。「你能站在地上、不穿過地板」，靠的就是這件事。（單一原子的穩定性已由量子力學完整解釋，是定論，這一點與 6-4 那個

仍無定論的測量問題不同。

注意：「電子像行星繞太陽」只是方便的舊圖像，並不正確。量子力學裡電子是分布在空間的**機率雲（軌域）**，沒有確定的軌道，問「它確切在哪」本身就**不是好問題**。

6-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **量子化**：能量一份一份， $E = h\nu$ ， $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。起於黑體輻射（化解紫外災難）。
- **光電效應**：光是光子， $K_{\max} = h\nu - W$ ， $W = h\nu_0$ 。證明光的**粒子性**。功函數 W = 電子逃出金屬的「過路費」。
- **德布羅意波**： $\lambda = h/p = h/mv$ 。物質也有**波動性**；因 h 太小，宏觀物體波長極小、又因退相干，故測不到。
- **波粒二象性／雙狹縫**：電子一顆顆打仍累積出干涉（疊加是真的）；一旦「觀測路徑」干涉就消失（互補原理）。
- **能階與光譜**： $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ （負號＝束縛態）；躍遷放光子 $h\nu = E_i - E_f$ ，解釋線狀光譜。原子尺度下古典力學失效，由不確定性原理撐住原子不塌縮。

常用近似： $E(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$ ；室溫 $kT \approx 0.025 \text{ eV} \approx \frac{1}{40} \text{ eV}$ 。